



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O.Box.2701 Douala
Phone : (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm



EXAMEN DE SESSION NORMALE

EPREUVE : MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS

Cycle : SCIENCES DE L'INGENIEUR Filière : MM, GEE, GE Semestre : 5

Année Académique : 2023-2024 Durée : 02h00min Crédit : 3 Responsable de l'UE : Dr ANAGUE

Document autorisé : Formulaire de MMC (32 pages)

Exercice I

(50 min)

08 Points

On considère le champ de déplacement plan défini dans le repère orthonormé direct $\mathcal{R}(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ par :

$$\bar{U}(X_1, X_2) = X_1 X_2 (a \vec{e}_1 + b \vec{e}_2) \quad a, b \in \mathbb{R}_+$$

X_1 et X_2 étant les coordonnées de Lagrange. On note $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

- 1- Déterminer la transformation permettant de passer des coordonnées de Lagrange à celles d'Euler.
- 2- Cette transformation est-elle homogène ?
- 3- Déterminer dans la base B les composantes du tenseur des dilatations de Cauchy-Green $\bar{\bar{C}}$.
- 4- Déterminer dans la base B les composantes du tenseur des déformations de Green-Lagrange $\bar{\bar{E}}$.
- 5- Déterminer dans la base B les composantes des tenseurs $\bar{\bar{H}}, \bar{\bar{\varepsilon}}, \bar{\bar{\omega}}$, respectivement gradient de déplacement et de ses parties symétrique et antisymétrique.
- 6- Montrer que si a et b sont petits devant 1, on a bien : $\bar{\bar{E}} \approx \bar{\bar{\varepsilon}}$.

On prend $a = b = 1$ et on se place au voisinage du point $D_0(1, -1, 0)$ dans $\mathcal{R}$. Soit $C_0(1, 1, 0)$.

- 7- Déterminer les dilatations en D_0 dans les directions définies par les vecteurs $\overline{D_0 C_0}$ et $\overline{D_0 O}$
- 8- Déterminer l'angle α que forment les vecteurs transportés de deux fibres élémentaires $\overline{dX}$ et $\overline{dX'}$ d'origine D_0 et donc les directions respectives sont celles de $\overline{D_0 C_0}$ et $\overline{D_0 O}$.
- 9- Déterminer les transformés respectifs des segments OC_0 , $D_0 C_0$ et OD_0 .

Exercice II

(20 min)

04 Points

On considère le champ de tenseurs symétriques $\bar{\varepsilon}$ de composantes :

$$\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = \frac{\nu}{R} \Phi(x_3), \quad \varepsilon_{33} = -\frac{1}{R} [\Phi(x_3) + \alpha x_1 x_2], \quad \varepsilon_{12} = \frac{K}{2R} [x_1^2 + x_2^2], \quad \varepsilon_{23} = \varepsilon_{31} = 0$$

Où ν et R sont des constantes données, $\Phi(x_3)$ une fonction régulière de x_3 , K et α les paramètres à déterminer.

- 1- Écrire les conditions sur Φ, K, α pour que le tenseur $\bar{\varepsilon}$ soit un tenseur des déformations dans le cadre de la théorie de petites perturbations.

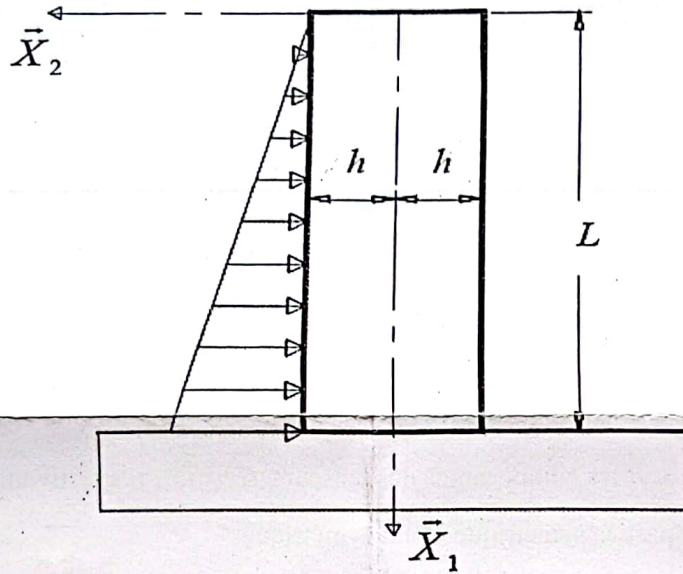
2- On choisit $\Phi(x_1) = x_1$, $K = \alpha = 0$. Déterminer alors le champ de déplacement.

Exercice III

(50 min)

08 Points

Un barrage est constitué par un mur vertical à la loi de comportement élastique linéaire, de largeur $2h$ et de hauteur L . Il est défini dans le repère $(O, \bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3)$ selon la figure ci-contre. L'axe $(O, \bar{X}_1)$ est vertical descendant. La face supérieure est notée S_s , la face inférieure en appui sur le sol S_i et les deux parois verticales S_h et S_{-h} . Sur toute la hauteur de la paroi S_h s'exerce la poussée d'un fluide de poids volumique $\gamma = \rho g$ selon l'axe $(O, \bar{X}_2)$. Les forces de volume dans le corps sont négligées.



Le tenseur de contraintes dans le barrage peut être représenté par les fonctions :

$$\sigma_{11} = \frac{\gamma x_1^3 x_2}{4h^3} + \frac{\gamma}{4h^3} \left(\frac{6}{5} h^2 x_1 x_2 - 2x_1 x_2^3 \right); \quad \sigma_{22} = -\frac{\gamma x_1}{2} + \gamma x_1 \left(\frac{x_2^3}{4h^3} - \frac{3x_2}{4h} \right)$$

$$\sigma_{12} = \frac{3\gamma x_1^2}{8h^3} (h^2 - x_2^2) - \frac{\gamma}{8h^3} (h^4 - x_2^4) + \frac{3\gamma}{20h} (h^2 - x_2^2)$$

- 1- Démontrer que ce tenseur vérifie les équations d'équilibre.
- 2- Vérifier que les conditions aux limites sur les deux parois verticales S_h et S_{-h} sont bien respectées.
- 3- Si la face supérieure S_s est libre, montrer que ce tenseur rend exactement compte des conditions aux limites sur cette face mais que l'effort tranchant résultant des contraintes est non nul.
- 4- Tracer le tri-cercle de Mohr de l'état de contrainte pour les points $M_1(L, 0)$ et $M_2(L, h)$.
- 5- En quel point est située la contrainte de cisaillement maximale et quelle est sa valeur?

Données : Le liquide est de l'eau de poids volumique $\gamma = 9810 \text{ N} \cdot \text{m}^{-3}$. Les dimensions du barrage sont $h = 0,5 \text{ m}$ et $L = 5 \text{ m}$.



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O. Box 2701 Douala
Phone (237) 697 542 240



EPREUVE DE FIN DE SEMESTRE DE RESISTANCE DES MATERIAUX

Niveau : 3

Année Académique 2023/2024

ANNEE ACADEMIQUE	FILIERES Sciences de l'Ingénieur	DUREE	NIVEAU
2023-2024	MEMA, ENERGIE, GEE	2h	III

SESSION NORMALE DE RESISTANCE DES MATERIAUX

NB : Aucun documents autorisés

EXERCICE I (5 points)

La section d'une poutre est définie telle qu'à la figure 1 :

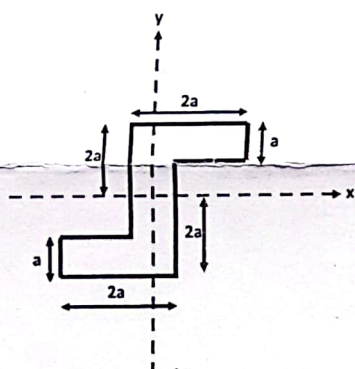


Figure 1

I - a) Calculer l'aire de la section ;

I - b) Calculer les moments statiques de la section (faire la démonstration par calcul analytique) ;

I - c) Calculer les coordonnées du centre de gravité de la section en fonction du repère donné (formule et démonstration) ;

I - d) Calculer le moment d'inertie de la section ;

I - e) Calculer les modules de résistance de la section W_{Xmin} et W_{Ymax} .

EXERCICE II (12 points)

Un candélabre, muni de son coffret électrique, peut être représenté par le système de la figure 2 :

Une poutre encastrée en A, chargée en B par 2 forces ponctuelles $F_1 = 10ql$, $F_2 = 3ql$ et une charge répartie q entre C et D.

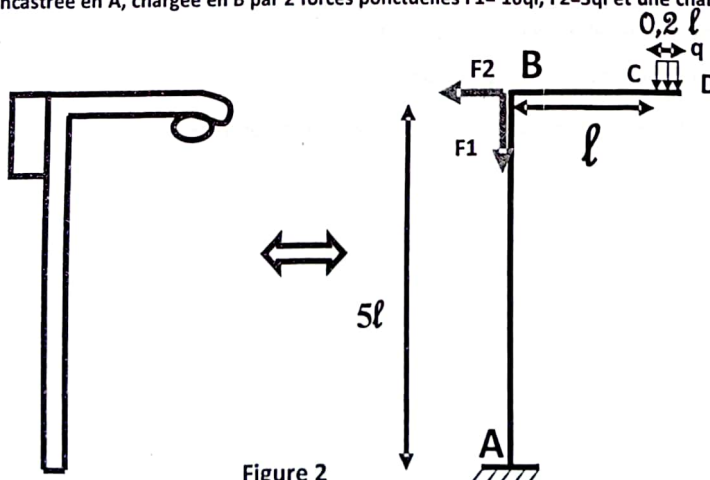


Figure 2

II - a) Déterminer Le degré d'hyperstaticité du système ;

II - b) Déterminer les réactions du système.

II - c) Tracer le Diagramme des efforts normaux tout au long de la structure

II - d) Tracer le Diagramme des efforts Tranchants tout au long de la structure

II - e) Tracer le Diagramme des moments tout au long de la structure

II - e) soit $S1$ la section du tronçon AB, et $[\sigma1]$ la contrainte admissible en traction /compression, déterminer la section minimale $S1$ admissible du tronçon AB en fonction des paramètres q , l et $[\sigma1]$.

II - f) soit $S2$ la section du tronçon BD, et $[\sigma2]$ la contrainte admissible en flexion, déterminer le module de résistance minimale admissible du tronçon BD en fonction des paramètres q , l et $[\sigma2]$.

EXERCICE III (4 points)

Rappels de cours

Considérons la figure 3, un tronçon infinitésimal de longueur dx d'une poutre chargée telle que :

q_x est une charge répartie selon l'axe X

q_y est une charge répartie selon l'axe Y

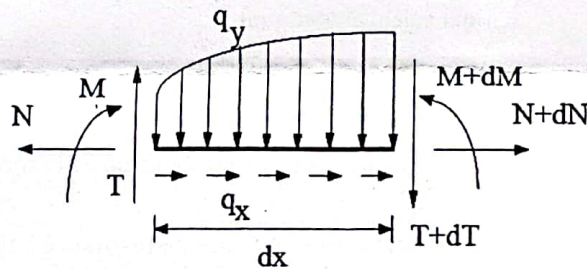


Figure 3

En écrivant l'équilibre des efforts de cohésion interne en amont et en aval de dx , et en négligeant les termes d'ordre 2 par rapport aux termes d'ordre 1, établir :

III - a) La relation montrant la variation de l'effort normal par rapport aux charges réparties

III - b) La relation montrant la variation de l'effort Tranchant par rapport aux charges réparties

III - c) La relation entre le moment fléchissant et l'effort tranchant .

III - D) en déduire La relation entre le moment fléchissant et les charges réparties

!! Bonne chance !!

	ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE DOUALA			
Classe : EC :	MEMA 3 Programmation pour l'ingénieur	Date Enseignant	M.HYOUBISSE SILEDJE Giresse	Durée : 1h30

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1
Année académique 2023-2024;

EXERCICE 1 : REVERSE - 6 POINTS

Écrire une fonction qui prend en paramètre une chaîne et nous dit si oui ou non, elle est identique à son miroir. Exemple: non, touot et 1234321 sont identiques à leur miroir; ce qui n'est pas le cas de 157 ou encore de malin.

EXERCICE 3 BANQUE 5 PTS

Les comptes de la banque ISJ se composent de plusieurs chiffres. Pour chaque numéro de compte, l'ISJ souhaite associer une clé. La clé est la somme du premier chiffre et du dernier chiffre constituant le nombre. Par exemple pour le numéro de compte 200533078981 la clé est 03 ($2+1 = 3$). Pour le compte 3555119 ($3+9 = 12$), la clé est 12.

Écrire une fonction qui à partir du numéro de compte retourne la clé correspondante.

EXERCICE 3 : NOMBRES PARFAITS ET NOMBRES CHANCEUX. (9 PTS)

- On appelle nombre premier tout entier naturel supérieur à 1 qui possède exactement deux diviseurs, lui-même et l'unité.
- On appelle diviseur propre de n , un diviseur quelconque de n , n exclu.
- Un entier naturel est dit parfait s'il est égal à la somme de tous ses diviseurs propres.
- Un entier n est dit chanceux si pour tout i dans $[0, n-2]$, $(n + i + i^2)$ est premier.

1. Écrire quatre fonctions : somDiv, estParfait, estPremier, estChanceux.

La fonction somDiv retourne la somme des diviseurs propres de son argument. Les trois autres fonctions vérifient la propriété donnée par leur définition et retourne un booléen. Par exemple la fonction estPremier vérifie que son argument est premier, elle retourne True, sinon elle retourne False...

2. Écrire une fonction qui retourne le nombre de premiers contenus dans un tableau de taille quelconque

Afficher la somme des nombres parfaits contenus dans un tableau de taille quelconque



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

B.P. 2701 Douala
Tél : (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Phone : (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm



CURSUS SCIENCES DE L'INGENIEUR NIVEAU 3

FILIERE MECANIQUE ET MATERIAUX

EXAMEN DE PROGRAMMATION D'INTERFACES GRAPHIQUES

(Durée : 2h. Année Académique : 2023/2024. Enseignant : Mr. MODJO Landrey.)

Supports de cours et Ordinateurs NON AUTORISES

Bonne Présentation (1.5pt)

PARTIE 1 : CONCEPTION LOGICIELLE (8 POINTS)

- 1-Définir Logiciel et citez les catégories d'applications logicielles existantes ? (1pt)
- 2-Quelles sont les intérêts de la conception logicielle dans votre domaine de spécialité ? (0.5pt)
- 3-Citez et définissez les deux principaux outils utilisés pour la conception logicielle ? (0.75pt)
- 4-Donnez 04 grands IDE avec leurs langages de programmation respectifs utilisés dans la conception logicielle ? (1pt)
- 5-A votre avis, quel est le plus logiciel scientifique du monde ? Pourquoi ? (0.5pt)
- 6-Définir l'architecture MVC et donner le rôle de chacune de ses parties ? (1pt)
- 7-Dans la conception logicielle, quel est le rôle du 'diagramme des cas d'utilisation' et quel est le rôle du 'diagramme des séquences' ? (0.5pt)
- 8-Quels sont les deux principaux éléments d'une fenêtre graphique ? (0.5pt)
- 9-Donnez 06 exemples de contrôles graphiques avec leurs rôles respectifs ? (1.5pts)
- 10-Quelle est la différence entre un bouton radio et un bouton case à cocher ? Donnez 02 exemples d'applications pratique respectivement pour chacun de ses boutons ? (0.75pts)

PARTIE 2 : APPLICATION PRATIQUE AVEC MATLAB (10.5 POINTS)

1-Quelle est la commande utilisée pour la création d'un menu et d'un sous-menu ? (0.25pt)

2-Créez un programme contenant trois menus différents de votre choix sur la même fenêtre graphique. Le 1^{er} menu aura cinq sous-menus différents, le 2^{ème} menu aura trois sous-menus différents et le 3^{ème} menu aura deux sous-menus différents. (1.5pts)

3-Quelle est la fonction utilisée pour la création d'un contrôle ? Et quelle est la syntaxe générale utilisée pour créer un contrôle graphique ? (0.5pt)

4-Donnez 06 propriétés utilisées pour les contrôles avec leurs définitions respectives ? (1.5pts)

5-Complétez les 12 cases vides du tableau suivant : (1.5pts)

Type contrôle	Valeur propriété 'style '	Type contrôle	Valeur propriété 'style '

6-Donnez 05 couleurs basiques pour contrôles avec leurs codes vecteurs respectifs ? (1.25pts)

7-A quoi sert la commande 'set' ? Et quelle est sa syntaxe générale d'utilisation ? (0.75pts)

8-En une syntaxe, appliquez la commande 'set' pour modifier en bleue, la couleur de fond d'une fenêtre graphique courante ? (0.75pts)

9- Quel est l'utilité du toolbox 'GUIDE' ? (0.5pt)

10-Développez une application graphique pour traçage de 03 fonctions de votre choix ? (2pts)

NB : Toutes les réponses et syntaxes doivent être bien écrites et présentables.

PRESENTATION (1.5pt)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Fais - Travail - Progrès
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
CABINET DU DIRECTEUR
B.P. 2701 Douala
Tel : (237) 697 642 240
Site web : www.enspd.udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Fais - Travail - Progrès
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
DIRECTOR OFFICE
P.O. Box 2701 Douala
Phone : (237) 697 642 240
Email: contact@enspd.udo.cm



Exam of numerical analysis

Duration 2h

(Documents authorized)

Exercise 1

Consider the diffusion problem following:

$$\begin{cases} \Delta u = f, & \text{in } \Omega \\ u = 0, & \text{in } \partial\Omega \end{cases}$$

where u is the temperature, f is a source term and Ω is an open of $\mathbb{R}$.

- 1) Give a finite difference scheme (FDS) of the above problem
- 2) Prove that the FDS is stable and converges.
- 3) Propose an algorithm of resolution of the linear system obtained from this FDS and of the form $AU = F$, where each component must be defined.

Exercise 2

- a) Give the Taylor polynomial of order n for a function $f \in C^n[a, b]$ around of x_0 and there is $f^{(n+1)}$ on $[a, b]$.
- b) Calculate the third-degree Taylor polynomial about $x_0 = 0$ for $f(x) = (1+x)^{1/2}$.
- c) Use the polynomial in part (b) to approximate $\sqrt{1.1}$ and find bound for the error involved.
- d) Use the polynomial in part (b) to approximate $\int_0^1 (1+x)^{1/2} dx$, and find a bound for the error of this approximation.

Exercise 3

Propose an algorithm of resolution of the equation given by $x = 1.75 + \frac{4x-7}{x-2}$ using the fixe point method.

I. CONNAISSANCES GENERALES (10 pts)

Répondre par **vrai** ou **faux** aux propositions suivantes (+1pt pour une réponse correcte, -1pt pour réponse incorrecte et 0pt en cas d'absence de réponse) :

1. Les matériaux locaux sont nécessairement naturels, il n'y pas de matériaux locaux artificiels ;
2. Il existe des matériaux qui sont en même temps « isolants » et « conducteurs » ;
3. Tout matériau composite comporte une seule matrice et un seul renfort ;
4. Un matériau est dit **résilient** s'il ne sera jamais détruit ;
5. Si un matériau a un comportement élastique linéaire, alors il existe une proportionnalité parfaite en les contraintes et les déformations et le coefficient de proportionnalité est la limite d'élasticité ;
6. Dans un sol saturé, il y a toujours en volume plus d'eau que des particules solides ;
7. Dans un sol au repos, on a en tout point une relation de proportionnalité entre la contrainte naturelle normale et la contrainte naturelle tangentielle et le facteur de proportionnalité est appelé « coefficient des terres au repos » ;
8. La loi de DARCY $v=ki$ (où v est la vitesse de l'eau, k est la perméabilité et i est le gradient) s'applique dans le sol quel que soit le régime d'écoulement ;
9. La pression interstitielle de l'eau est une contrainte tangentielle dans le sol ;
10. Le poids volumique apparent d'un sol est toujours supérieur au poids volumique du même sol sec.

II. EXERCICE 1 (5pts)

On souhaite caractériser un échantillon de matériau circulaire de longueur initiale 122 mm, de section initiale 3.1 cm^2 , de module de young $2.1 \times 10^5 \text{ Pa}$ et de coefficient de poisson $\nu = 0.15$. Pour cela, on procède successivement aux essais de traction et de dureté de Vickers (avec application d'une force verticale de 10kN).

On demande :

- a. L'allongement, le coefficient de striction et le module d'élasticité transversal en sachant que la longueur et la section finales sont respectivement de 124mm et 3.18 cm^2 ; (1.5pt)
- b. Déduire la contrainte correspondant à cet allongement dans le domaine élastique ; (1pt)
- c. Calculer la dureté de Vickers HV en sachant que les allongements du matériau sur les 2 diagonales sont respectivement $d_1 = 0.3 \text{ mm}$ et $d_2 = 0.3 \text{ mm}$; (1.5pt)
- d. Conclure sur le comportement de ce matériau (1pt).

III. EXERCICE 2 (5pts)

On souhaite déterminer la contrainte effective au point M de profondeur D. Le niveau supérieur de la nappe est situé à la profondeur d ($< D$). Le sol au-dessus de la nappe est saturé par capillarité. On donne : $D=3, 6 \text{ m}$; $d=1, 2 \text{ m}$; $\gamma_{sr}=20, 3 \text{ KN/m}^3$

1. Faire un schéma (1p)
2. Calculer la contrainte totale en M (1pt)
3. Calculer la pression interstitielle en M résultant de la couche de nappe (1pt)
4. Déterminer la contrainte effective en M (2pts)

Bonne chance !



EXAMEN DE THEORIE DES MECANISMES ET DES MACHINES 1

SESSION NORMALE DU PREMIER SEMESTRE

ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024

Filière : MECANIQUE ET MATERIAUX (MMAT) Niveau 3

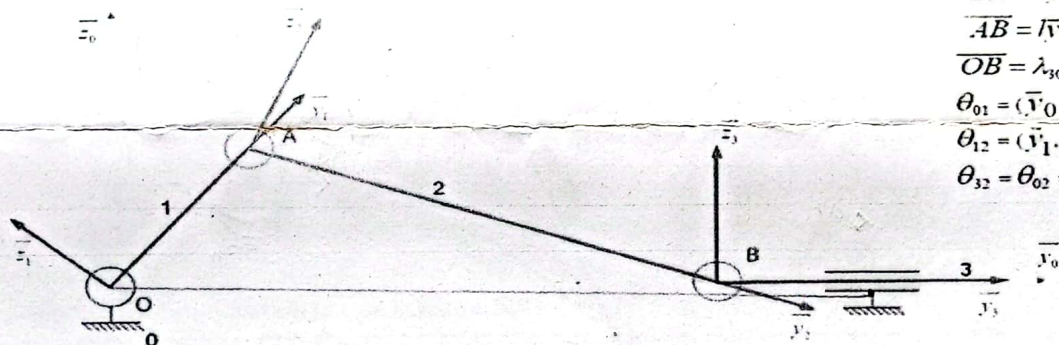
ENSEIGNANT : Ing. BODIE

Durée : 02h

Exercice 1 : Loi d'entrée/sortie d'un mécanisme (3 pts)

Soit le système mécanique ci dessous et son paramétrage.

Paramétrage :



$$\begin{aligned}\overline{OA} &= r_1 \vec{v}_1 \\ \overline{AB} &= l_2 \vec{v}_2 \\ \overline{OB} &= \lambda_{30} \vec{v}_0 \\ \theta_{01} &= (\vec{v}_0, \vec{v}_1) \\ \theta_{12} &= (\vec{v}_1, \vec{v}_2) \\ \theta_{32} = \theta_{02} &= (\vec{v}_3, \vec{v}_2)\end{aligned}$$

• Repères associés aux solides :

- $R_0 : (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié au carter (0) ;
- $R_1 : (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié à la manivelle (1) ($\vec{x}_0 = \vec{x}_1$) ;
- $R_2 : (A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié à la bielle (2) ($\vec{x}_0 = \vec{x}_1 = \vec{x}_2$) ;
- $R_3 : (B, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ lié au piston (3) ($\vec{x}_0 = \vec{x}_1 = \vec{x}_2 = \vec{x}_3, \vec{y}_0 = \vec{y}_3, \vec{z}_0 = \vec{z}_3$) ;

En considérant λ_{30} comme paramètre d'entrée (lié à la translation du piston) et θ_{10} comme paramètre de sortie (lié à la rotation de la manivelle), il est question de déterminer $\theta_{10} = f(\lambda_{30})$

- 1- Représentez le graphe des liaisons du mécanisme et écrire la fermeture géométrique (relation vectorielle mettant en relation les longueurs des barres 0, 1 et 2) (1pt)
- 2- Après avoir projeté l'égalité de la fermeture géométrique dans le repère R_0 , isolez et faites disparaître le paramètre à éliminer, puis mettez en forme l'expression de θ_{10} en fonction de λ_{30} (1,5 pts)
- 3- Donner une application où ce mécanisme peut être utilisé et donnez son rôle (0,5 pt)



REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
UNIVERSITY OF AL-QADISIYA
SCHOOL OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
AL-QADISIYA
AL-QADISIYA

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
UNIVERSITY OF AL-QADISIYA
SCHOOL OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
AL-QADISIYA
AL-QADISIYA



EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE
ANNEE ACADEMIQUE 2023/2024

EPREUVE : TECHNIQUES DE COMMUNICATION

DUREE : 1H30min

NIVEAU : 3 Sciences de l'Ingénieur

Sujet :

- 1- Dans toute communication le récepteur doit être présent vrai ou faux ? Justifiez votre réponse. **5pts**
- 2- Représentez la communication par un schéma. **5pts**
- 3- Sous quelle forme trouve-t-on la communication événementielle. **2pts**
- 4- Quelles sont les modes de la communication non verbale ? **6pts**

Présentation : 2pts



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O.Box:2701 Douala
Phone : (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm



Examen de Matériau et Applications – Année académique 2023-2024 (2 h)

Filière Science de l'ingénieur Mécanique et Matériaux.

Note de cours non autorisé

Exercice : (20 Pts)

1. Décrire la conduite d'un essai de traction et ressortir quel sont les principaux paramètres mécaniques exploitable par de cet essai (2pts).
2. a) classification des matériaux ; b) structure atomique des matériaux ; c) typologie des liaisons envisageable de cette structure (0,5+2x0,75=2 pts)
3. citez six techniques de travail de métaux en feuille et décrire chacune de ses techniques avec illustration par des dessins. (0,75x6=4,5pts)
4. citez six techniques de travail de métaux dans la masse et décrire chacune de ses techniques avec illustration par des dessins. (0,75x6=4,5pts)
5. Technique d'obtention des pièces brutes :
 - (i) décrire en quoi consiste le moulage en carapace ; (1 pts)
 - (ii) décrire en quoi consiste le moulage à la cire perdue ; (1 pts)
 - (iii) Ressortir le dessin d'un procédé de moulage en coquille et dire en quoi cela consiste ; (1 pts)
 - (iv) qu'est ce que le modèle et dire quels paramètres à prendre en compte pour la confection du modèle. (0,25+1,25=1,5 pts)
6. Expliquer avec schéma à l'appui le procédé de calandrage puis de l'extrusion des matières plastiques puis présenter les profils (au moins 5) pouvant être obtenu par ce procédé (2x1,5=3 pts) ;

Bonne chance !!! Good luck !!!



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Progrès
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enrpd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Progress
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O. Box 2701 Douala
Phone (237) 697 542 240
Email: contact@enrpd-udo.cm



EXAMEN DU 2eme SEMESTRE

UE : AUTOMATISME 1

Enseignants : Florence OFFOLE, M.C ; Junior ISSONDJ, Msc.Ir.

Durée : 1h 30 min.

NB : Aucun Document n'est autorisé.

Exercice 1

Chacune des trois alarmes A, B et C met un fil à la masse (c.à.d. A, B et C sont actifs dans l'état logique bas(0), et le potentiel bas c'est 0V).

A l'aide des fonctions NON-ET, réaliser un système logique qui permet :

- D'allumer la lampe L ($L=1$) quand il existe une seule alarme (alarme mineur),
- De déclencher une sonnerie S ($S=1$) quand il existe au moins deux alarmes (alarme majeure).

Pour cela on envisage 2 cas :

- 1) L et S ne doivent pas être déclenchés en même temps ($L.S=0$) ; Donner les expressions de L et S ainsi que le schéma de logigramme,
- 2) On économise quelques circuits si le système est conçu de telle manière que la lampe reste allumée quand la sonnerie fonctionne.

Exercice 2

- 1) Ecrire l'expression suivante à l'aide des portes NAND uniquement : $z = \overline{a \oplus b}$
- 2) Refaire cet uniquement à l'aide des portes NOR.
- 3) Simplifier les fonctions logiques suivantes en utilisant la méthode des tables de Karnaugh : $Y = \bar{a}.b.\bar{c} + \bar{a}.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.\bar{d} + a.c + b.c.\bar{d}$
- 4) Traduire l'équation suivante en logique câblée à diodes : $S = (A + B + C).D.E.F.$

"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme"

Rebelais



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
B.P. 2701 Douala
Tél (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O. Box 2701 Douala
Phone (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm



EXAMEN DE SESSION NORMALE

EPREUVE : ELASTICITE LINEAIRE

Cycle : SCIENCES DE L'INGENIEUR **Filière :** MECANIQUE ET MATERIAUX **Semestre :** 6
Année Académique : 2023-2024 **Durée :** 02h00min **Crédit :** 3 **Responsable de l'EC :** Dr ANAGUE

Documents autorisés : Formulaire de MMC et Notes de Cours d'élasticité Linéaire

Seuls les résultats clairement démontrés seront pris en compte. Il sera tenu compte de la qualité de la présentation.

L'épreuve comporte un exercice et un problème qui peuvent être traités dans n'importe quel ordre.

EXERCICE

07 Points

On soumet un bloc en acier dont les propriétés sont $E=100 \text{ GPa}$ et $\nu=0.29$ à une traction bi-axiale dans l'hypothèse d'une élasticité isotrope.

- 1- Donner les expressions des déformations que subit le bloc. Déduire le tenseur des souplesses.
- 2- Calculer les déformations si les contraintes σ_{11} et σ_{22} sont égales respectivement à 59 GPa et 53 GPa .
- 3- Calculer alors l'énergie de déformation.

PROBLEME

13 Points

Nous considérons une conduite flexible d'axe $(O; \vec{E}_z)$ placée dans un milieu élastique de module d'élasticité longitudinal E et de coefficient de Poisson ν . On se propose de calculer les pressions normales exercées par le sol sur la conduite en se plaçant dans le cas de l'élasticité linéaire en déformations planes (cylindre infini). On travaillera essentiellement en coordonnées cylindro-polaires et on étudiera le sol.

- 1- Nous supposons que le champ de déplacement d'un point est donné par :

$$\vec{U}(M) = u_r \vec{E}_r + u_\theta \vec{E}_\theta$$

- 2- Calculer les composantes du tenseur des déformations
- 3- Donner les composantes du tenseur des contraintes en fonction des composantes du tenseur des déformations $(\varepsilon_{rr}, \varepsilon_{r\theta}, \varepsilon_{\theta\theta})$ et des caractéristiques élastiques du matériau (E, ν) . Que deviennent-elles en fonction des composantes du champ de déplacement (u_r, u_θ) et des caractéristiques élastiques du matériau ?
- 4- Le problème étant un problème d'élasticité plane, on envisage l'emploi d'une fonction d'Airy ϕ . Quelles relations avons-nous entre les composantes du tenseur des contraintes et la fonction d'Airy ?

5- Nous supposons que la conduite impose au sol une déformée donnée par le champ de déplacement : $\vec{U}(M) = U \cos(2\theta) \vec{E}_r$ pour $r = R$ (rayon extérieur de la conduite). On recherche alors une solution pour la fonction d'Airy en prenant : $\phi(r, \theta) = f(r) \cos(2\theta)$

5.1- Quelles sont alors les expressions des contraintes ?

5.2- Quelle est l'équation différentielle qui doit être satisfaite par la fonction $f(r)$?

5.3- Intégrer cette équation différentielle sachant que l'on a :

$$r \left(\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \left(\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r^3} \left(\frac{d}{dr} \left(r^3 \left(\frac{df}{dr} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) = \frac{d^4 f}{dr^4} + \frac{2}{r} \frac{d^3 f}{dr^3} - \frac{9}{r^2} \frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{9}{r^3} \frac{df}{dr}$$

5.4- Quelles sont alors les expressions générales de la fonction d'Airy et des composantes du tenseur des contraintes ?

5.5- On suppose que pour r très grand, les contraintes sont nulles alors que pour $r = R$, le vecteur contrainte ne peut qu'être normal à la conduite. Déterminer alors les constantes d'intégration et donner le tenseur des contraintes ainsi que le champ de déplacement.



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Progrès
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Progress
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O. Box 2701 Douala
Phone: (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm

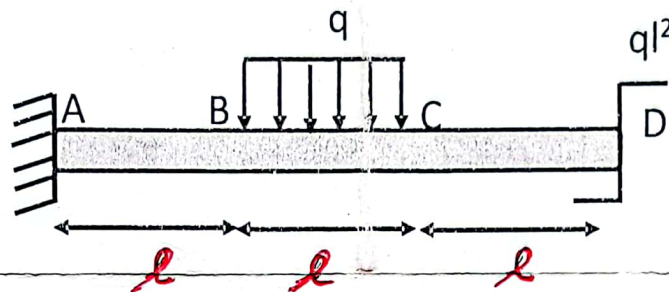


Examen de Résistance des Matériaux II

Filière : MEMA / Cycle Ingénieur Semestre : VI

Exercice I

On considère la poutre ci-dessous, muni du chargement suivant :



- 1°) Déterminer le degré de staticité (1 pt)
- 2°) Calculer les réactions du système. (1 pt)
- 3°) Tracer le diagramme des efforts tranchants (1.5 pts)
- 4°) Tracer le diagramme des moments fléchissant (1.5 pts)
- 5°) Par la méthode de votre choix, donner l'expression de la rotation de la poutre $\theta(x)$ (6 pts)
- 6°) Par la méthode de votre choix, donner l'expression de la déflexion de la poutre $y(x)$ (6 pts)
- 7°) Tracer le diagramme de la déflexion en chaque point de la poutre, en déduire la flèche. (3 pts)

!!! Bonne Chance !!!



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paris - Yaoundé - France

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Tél. (237) 697 544 540
Site web : www.csupdofa.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Yaoundé - Douala - Fribourg

THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Phone (237) 697 544 240
Email: contact@supd-ndo.cm



Science de l'Ingénieur 3 : Filières : GEE, GEEAT, GM. Année 2023-2024

Contrôle Continu de fin de semestre 6 : Durée 01h30

Epreuve de CAPTEURS ET CHAÎNE D'INSTRUMENTATION

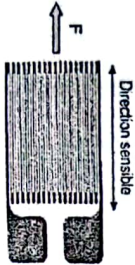
Responsable de l'EU : TOKOUE NGATCHA/Ing.FONKOU

Problème unique

A/ Un capteur de force est constitué de 4 jauges de contrainte collées sur une pièce métallique appelée corps d'épreuve. On souhaite que son domaine de déformation soit linéaire.

1- Indiquer quel est ou sont le ou les qualificatifs correspondant au domaine de déformation linéaire ?

-2- Les jauges de contrainte sont des conducteurs ohmiques dont la résistance varie avec la déformation sous l'effet d'une force F que l'on désire mesurer (cf. dessin ci-dessous). La résistance des conducteurs R s'écrit : $R = \frac{\rho L}{S}$ où ρ : résistivité du matériau du conducteur L : longueur du conducteur S la section du conducteur



On admet constant le volume du conducteur lors de sa déformation.

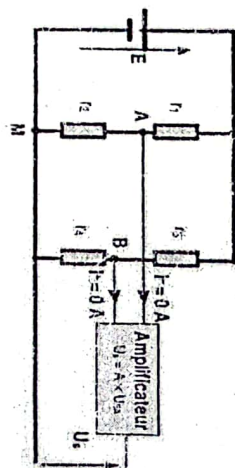
Indiquer les signes des variations de :

- (a) longueur,
- (b) Section,
- (c) résistance

subies par la jauge lors d'une extension, puis d'une compression.

B/ Pour augmenter la sensibilité du dispositif, les jauges sont montées en pont de Wheatstone (montage ci-dessous). En l'absence de force F , les 4 résistances sont identiques, de valeur nominale R_0 . En présence de forces, 2 jauges voient leur

résistance augmenter : $r_1 = r_1 + \Delta R$. Les deux autres voient leur résistance diminuer : $r_2 = r_2 - \Delta R$. La variation ΔR vérifie la relation $\frac{\Delta R}{R} = K \cdot F$



$$E = 10 \text{ V}$$

$$A = 100$$

$$R_0 = 350 \Omega$$

On rappelle que

$$U_{AM} = \frac{r_2}{r_1 + r_2} E$$

-3- Exprimer U_{AM} en fonction de E , R_0 et ΔR .

-4- Exprimer U_{BM} en fonction de E , r_1 et r_2 , puis en fonction de E , R_0 et ΔR .

-5- Démontrer que $U_{BM} = \frac{\Delta R}{R_0} E$

C/ L'amplificateur permet d'adapter la tension $U_s = AU_{BM}$. On obtient un appareil de mesurage dont la fonction est de lier la tension de sortie U_s à la force F .

-6- Exprimer U_s en fonction de E , R_0 , ΔR et A .

-7- Montrer que la tension U_s est proportionnelle à la force F . Lorsque l'on soumet le corps d'épreuve à une force $F_0 = 1000 \text{ N}$, on mesure $U_{s0} = 440 \text{ mV}$.

-8- Exprimer K puis calculer sa valeur numérique en n'oubliant pas son unité.

-9- Exprimer ΔR en fonction de E , A et R_0 , puis calculer ΔR



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Région - Nord - Ouest
UNIVERSITE DE DOUALA

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 357 545 240
Site web : www.unpdouala.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
North - West - Region
THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Phone : (237) 357 545 240
Email : contact@unpdouala.cm



Science de l'Ingénieur 3 : Filières : GEE, GEEAT, GM. Année 2023-2024

Contrôle Continu de fin de semestre 6 : Durée 01h30

Epreuve de CAPTEURS ET CHAÎNE D'INSTRUMENTATION

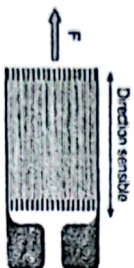
Responsable de l'ETU : TOKOUE NGATCHA/Ing.FONKOU

Problème unique

A/ Un capteur de force est constitué de 4 jauges de contrainte collées sur une pièce métallique appelée corps d'éprouve. On souhaite que son domaine de déformation soit linéaire.

1- Indiquer quel est ou sont le ou les qualificatifs correspondant au domaine de déformation linéaire ?

2- Les jauges de contrainte sont des conducteurs ohmiques dont la résistance varie avec la déformation sous l'effet d'une force F que l'on désire mesurer (cf. dessin ci-dessous). La résistance des conducteurs R s'écrit : $R = \frac{\rho L}{S}$ où ρ : résistivité du matériau du conducteur L : longueur du conducteur S la section du conducteur



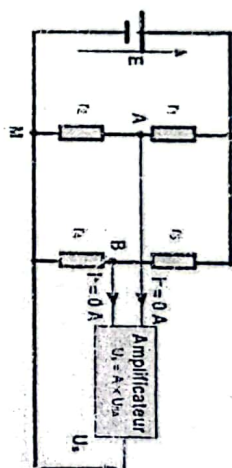
On admet concernant le volume du conducteur lors de sa déformation.
Indiquer les signes des variations de :

- (a) longueur,
- (b) Section,
- (c) résistance

autres par la jauge lors d'une extension, puis d'une compression.

B/ Pour augmenter la sensibilité du dispositif, les jauges sont montées en pont de Wheatstone (montage ci-dessous). En l'absence de force F , les 4 résistances sont identiques, de valeur nominale R_0 . En présence de forces, 2 jauges voient leur

résistance augmenter : $r_1 = r_1 + R_0 + \Delta R$. Les deux autres voient leur résistance diminuer : $r_2 = r_2 - \Delta R$. La variation ΔR vérifie la relation $\frac{\Delta R}{R} = K \cdot F$



$E = 10 \text{ V}$

$A = 100$

$R_0 = 350 \Omega$

On rappelle que
 $U_{AM} = \frac{r_2}{r_1 + r_2} E$

3- Exprimer U_{AM} en fonction de E , R_0 et ΔR .

4- Exprimer U_{AM} en fonction de E , r_1 et r_2 , puis en fonction de E , R_0 et ΔR .

5- Démontrer que $U_{AM} = \frac{\Delta R}{R_0} E$

C/ L'amplificateur permet d'adapter la tension $U_s = AU_{AM}$. On obtient un appareil de mesurage dont la fonction est de lier la tension de sortie U_s à la force F .

6- Exprimer U_s en fonction de E , R_0 , ΔR et A .

7- Montrer que la tension U_s est proportionnelle à la force F . Lorsque l'on soumet le corps d'éprouve à une force $F_0 = 1000 \text{ N}$, on mesure $U_{s0} = 440 \text{ mV}$.

8- Exprimer K puis calculer sa valeur numérique en n'oubliant pas son unité.

9- Exprimer ΔR en fonction de E , A et R_0 puis calculer ΔR



EXAMEN DE MECANIQUE DES FLUIDES

SEMESTRE 6

CURSUS SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

FILIÈRES : MEMA, CIBI, GEE, ENERGIE

ANNEE ACADEMIQUE : 2023 – 2024

DUREE EPREUVE : 3 Heures

Enseignant : Dr Nyatchouba Nsangué Bruno Thierry

(Aucun document n'est autorisé en salle d'examen)

EXERCICE 1 : Hydrostatique (5 pts)

Une conduite AB de longueur $L = 646$ mm est soudée sur un réservoir cylindrique de diamètre $D = 3$ m. Le réservoir est rempli jusqu'au point A avec du pétrole brut de densité $d = 0,95$.

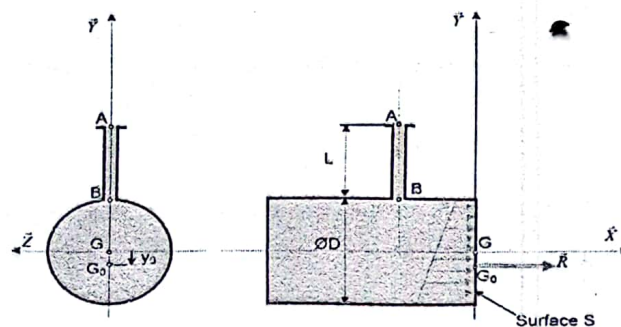
Le repère $(G, \vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$ a été choisi tel que G est le centre de la surface circulaire S (fond de réservoir).

$(G, \vec{X})$ est l'axe de révolution du réservoir et $(G, \vec{Y})$ est vertical.

On donne :

- la masse volumique de l'eau $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg/m}^3$,
- l'accélération de la pesanteur $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$,
- la pression $P_A = P_{atm} = 1 \text{ bar}$.

1. Quelle est la masse volumique ρ du pétrole ? 0.5 pt
2. En déduire son poids volumique $\bar{\omega}$. 0.5 pt
3. En appliquant la RFH entre G et A, déterminer la pression P_G au point G. 1 pt
4. Calculer le module de la résultante $\vec{R}$ des forces de pression du pétrole sur le fond du réservoir. 1 pt
5. Calculer le moment quadratique $I_{(G, \vec{Z})}$ de la surface circulaire S par rapport à l'axe $(G, \vec{Z})$. 1 pt
6. Déterminer la position y_0 du centre de poussée G_0 . 1 pt



EXERCICE 2 : Lignes de courant et accélération d'un écoulement plan (3pts)

Pour cette application on étudie deux écoulements plans stationnaires d'un fluide parfait notés (E_1) et

(E_2) , dont les champs de vitesse locale au point $M(x, y, z)$ sont respectivement :

1. Déterminer l'équation cartésienne et la forme des lignes de courant du fluide pour Chacun des deux écoulements (E_1) et (E_2) . 2 pts
2. Calculer l'accélération a de la particule du fluide de l'écoulement (E_2) en utilisant une description eulérienne. 1 pt



UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE
DOUALA

B.P. 2701 Douala
Tél (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Phone (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm



$$\vec{v}_1 \begin{cases} v_x = 3xy^2 \\ v_y = -3x^2y \\ v_z = 0 \end{cases} \quad \text{et}$$

$$\vec{v}_2 \begin{cases} v_x = 3x^2y \\ v_y = -3xy^2 \\ v_z = 0 \end{cases}$$

EXERCICE 3 : Débit et énergie cinétique d'un fluide visqueux de vitesse à répartition parabolique (4pts)

Un fluide visqueux incompressible, de masse volumique ρ , s'écoule dans un tube cylindrique d'axe horizontal Ox, de rayon R et de longueur L. En régime linéaire permanent, le champ des vitesses, en tout point M du fluide à la distance r de l'axe Ox, obéit à la loi à répartition parabolique :

$$v(r) = v_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

Où v_0 est la vitesse du fluide sur l'axe Ox.

1. Schématiser le profil de vitesse de cet écoulement et calculer le débit volumique du fluide, à travers le tube cylindrique, en fonction de R et v_0 . 1.5 pts
2. En déduire, en fonction de v_0 , la vitesse moyenne v_m à travers une section droite du tube. 1 pt
3. Calculer l'énergie cinétique du fluide contenu dans le tube en fonction de L, ρ , R et v_0 . 1.5 pts

EXERCICE 4 : Etude d'une pompe (8 pts)

Une pompe de débit volumique $q_v = 2$ l/s et de rendement $\eta = 70\%$ remonte de l'eau à partir d'un lac jusqu'au réservoir situé sur une colline.

L'eau est acheminée dans une conduite de diamètre $d = 130$ mm formée de trois tronçons rectilignes :

- AB de longueur $L_1 = 10$ m,
- CD de longueur $L_2 = 12$ m,
- EF de longueur $L_3 = 8$ m,

Et de deux coudes à 45° : BC et DE : ayant chacun un coefficient de perte de charge $K_s = 0,33$.

On suppose que :

- les niveaux d'eau varient lentement,
- les niveaux $Z_1 = 0$ m, $Z_2 = 10$ m,
- les pressions $P_1 = P_2 = P_{atm}$;
- la viscosité dynamique de l'eau : $\mu = 10^{-3}$ Pa.s,
- la masse volumique de l'eau : $\rho = 1000$ kg/m³,
- l'accélération de la pesanteur : $g = 9,81$ m/s².

1. Calculer la vitesse V d'écoulement d'eau dans la conduite en m/s. 0.5 pt
2. Calculer le nombre de Reynolds Re. 0.5 pt
3. Préciser la nature de l'écoulement. 0.5pt



UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE
DOUALA

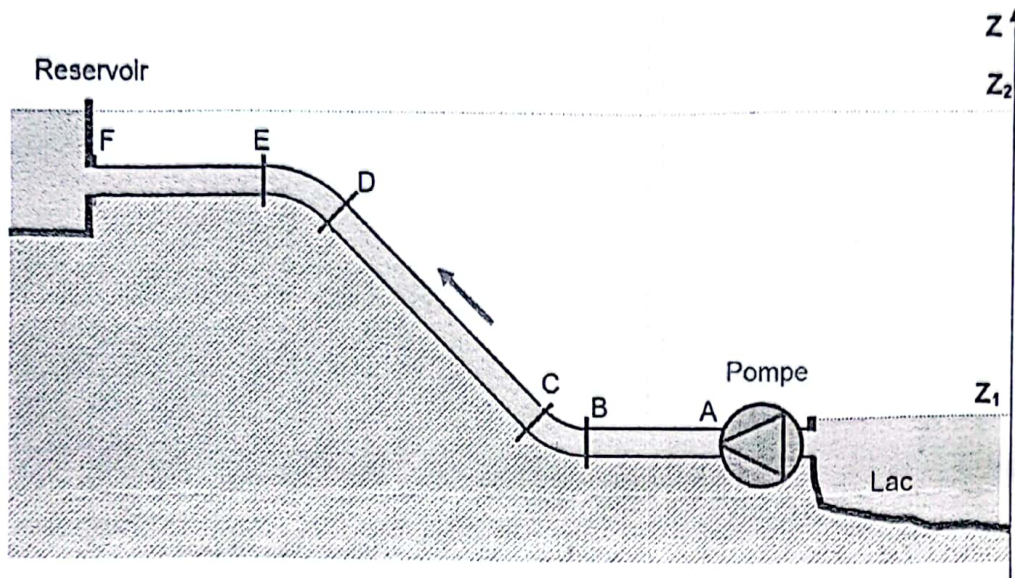
B.P. 2701 Douala
Tél : (237) 007 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Phone : (237) 007 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm



4. Déterminer le coefficient de perte de charges linéaire λ , en précisant la formule utilisée. 1.5 pts
5. Calculer les pertes de charges linéaires $J_{\text{linéaire}}$ en J/kg. 1.5 pts
6. Calculer les pertes de charges singulières $J_{\text{singulière}}$ en J/kg. 1.5 pts
7. Déterminer la puissance nette P_n de la pompe en Watt. 1 pt
8. En déduire la puissance P_a absorbée par la pompe. 1 pt



Bonne chance



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE DOUALA
(ENSPD)

MEMA3

SEMESTRE 6

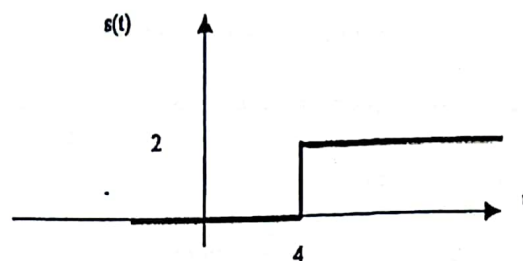
Equipe pédagogique : Ing. ELENDA Fritz

Credit : 4 ; Durée: 2 heures; /logiciel matlab autorisés

ANALYSES FREQUENTIELLES : / 20 POINTS

EXERCICE 1 : Questions de cours (5 pts)

- 1) Définir : traitement de signal
- 2) Nommer et déterminer l'expression mathématique du signal $s(t)$ de la figure ci-dessous :



- 3) Pour chaque question, choisir toutes les affirmations justes (il peut ne pas y en avoir). Le barème est de 2 points si votre réponse est entièrement correcte, 0 sinon. 1)
 - a) Un signal aléatoire continu, stationnaire, de moyenne nulle et de densité spectrale de puissance (DSP) nulle en dehors de l'intervalle $[-B; B]$ est filtré par un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure $f_c > B$.
 - i) Le signal de sortie est aussi stationnaire.
 - ii) On ne peut pas prévoir la moyenne du signal de sortie.
 - iii) Le signal de sortie a la même DSP que le signal d'entrée.
 - iv) Le signal de sortie a la même puissance que le signal d'entrée.
 - b) Lorsqu'on échantillonne à la fréquence f_e un signal de fréquence maximale f_{max} , le théorème d'échantillonnage de Shannon exige que
 - i) $f_e > 2f_{max}$
 - ii) $f_e > f_{max}/2$
 - iii) l'on utilise un filtre anti-repliement
 - c) Un filtre à réponse impulsionnelle infinie
 - i) est causal s'il est stable
 - ii) est stable s'il est causal
 - iii) causal est stable ssi ses zéros sont de modules < 1
 - iv) causal est stable ssi ses pôles sont de modules < 1 .
 - d) Lorsqu'on analyse par transformée de Fourier discrète (TFD) le spectre d'une sinusoïde à partir d'un nombre fini d'échantillons, les raies spectrales subissent un élargissement
 - i) à cause de la limitation de la durée d'observation
 - ii) qui serait moindre si l'on utilisait une transformée de Fourier à temps discret (TFTD) au lieu de la TFD
 - iii) qui dépend du type de fenêtre de pondération

EXERCICE 2 : (7pts)

Soit le signal porte défini par $x(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } |t| > \frac{1}{2} \\ A & \text{si } |t| \leq \frac{1}{2} \end{cases}$

- 1) Représenter $x(t)$ de même que $x(t-3)$ et $x((t-1)/2)$
- 2) Calculer la transformée de Fourier de $x(t)$.
- 3) Représenter la transformée de Fourier de $x(t)$.
- 4) En déduire sa densité spectrale d'énergie.
- 5) En déduire son énergie totale.
- 6)

a) En déduire sa fonction d'autocorrélation. On donne $TF(tri(t)) = \text{sinc}^2(\pi f)$ avec $tri(t)$ = fonction triangle de t .

EXERCICE 3 : Filtrage de signaux et Analyse spectrale (8pts)

A/ Considérons un filtre numérique du premier ordre de fonction de transfert $\frac{0,2}{z-0,8}$ et cherchons la réponse à un créneau.

- 1) Générer de la séquence d'entrée
- 2) Filtrer la séquence d'entrée
- 3) Tracer des séquences d'entrée et de sortie du filtre

B/ On s'intéressera à la synthèse d'un filtre passe bande pour récupérer un signal sinusoïdal à partir d'une somme de 3 sinusoïdes. Fréquence d'échantillonnage $f_e = 100\text{Hz}$, les différents signaux : $x_1(t) = \sin(2\pi f_1 t)$, $x_2(t) = \sin(2\pi f_2 t)$, $x_3(t) = \sin(2\pi f_3 t)$ avec $f_1 = 10\text{Hz}$, $f_2 = 25\text{Hz}$ et $f_3 = 40\text{Hz}$

- 1) Calculer La transformée de Fourier de la somme X_T des trois signaux (algorithme TFR)
- 2) Tracé de la transformée de Fourier de X_T
- 3) Filtrer X_T par un passe bas de Butterworth du 2nd ordre avec fréquences de coupure 20 et 30 Hz
- 4) Effectuer la réponse en fréquences du filtre
- 5) Effectuer réponse impulsionnelle du filtre
- 6) Calculer La transformée de Fourier du signal filtré, que constatez-vous ?



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240

Site web : www.enspdudo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

NATIONAL INSTITUTE POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O. Box 2701 Douala
Phone : (237) 697 542 240

Email: contact@enspd-udo.cm



Science de l'Ingénieur 3 : Filières : GEEAT, GM. Année 2023-2024

Examen Continu de fin de semestre 6 : Durée 02h00

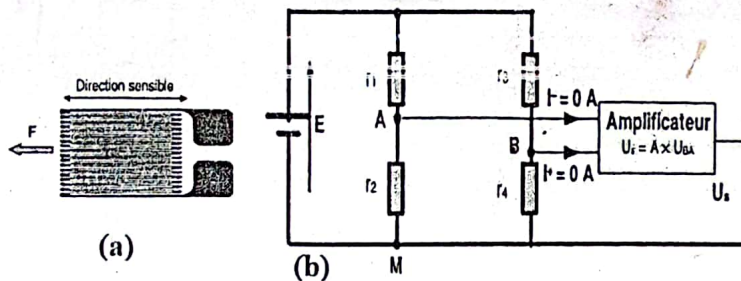
Epreuve de CAPTEURS ET CHAINE D'INSTRUMENTATION

Responsable de l'EU : TOKOUE NGATCHA/ Ing.FONKOU

Exercice 1

07 points

Un capteur de force est constitué de 4 jauges de contrainte collées sur une pièce métallique appelée corps d'épreuve. On souhaite que son domaine de déformation soit linéaire. Les jauges de contrainte sont des conducteurs ohmiques dont la résistance varie avec la déformation sous l'effet d'une force F que l'on désire mesurer (cf. dessin (a) ci-dessous). La résistance des conducteurs R s'écrit : $R = \frac{\rho L}{S}$ où ρ : résistivité du matériaux du conducteur L : longueur du conducteur S la section du conducteur. On admet constant le volume du conducteur lors de sa déformation.



Pour augmenter la sensibilité du dispositif, les jauges sont montées en pont de Wheatstone (montage (b) ci-dessus). En l'absence de force F , les 4 résistances sont identiques, de valeur nominale R_0 . En présence de forces, 2 jauges voient leur résistance augmenter : $r_1 = r_4 = R_0 + \Delta R$. Les deux autres voient leur résistance diminuer : $r_2 = r_3 = R_0 - \Delta R$.

$E = 10V$; $A = 100$; $R_0 = 350\Omega$. La variation ΔR vérifie la relation $\frac{\Delta R}{R} = K.F$

-1- Exprimer U_{AM} en fonction de E , R_0 et ΔR .

-2- Exprimer U_{BM} en fonction de E , r_3 et r_4 , puis en fonction de E , R_0 et ΔR .

-3- Démontrer que l'amplificateur permet d'adapter la tension $U_s = A \cdot \frac{\Delta R}{R_0} E$. On obtient un appareil de mesure dont la fonction est de lier la sortie U_s à l'entrée F .

-4- Montrer que la tension U_s est proportionnelle à la force F . Lorsque l'on soumet le corps d'épreuve à une force $F = 1000 \text{ N}$, on mesure $U = 440 \text{ mV}$.

-5- Exprimer K , puis calculer sa valeur numérique en n'oubliant pas son unité.

-6- Exprimer ΔK en fonction de E, A et K_0 , puis calculer ΔK .

Exercice 2 : Montage potentiométrique d'une résistance 07 points

On désire mesurer la température par une résistance thermométrique de nickel dont le comportement avec la température T exprimée en $^{\circ}\text{C}$ est donné par :

$R(T) = R_0(1 + AT)$ avec $R_0 = 100 \Omega$, $A = 5,49167 \cdot 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$. La résistance thermométrique est montée en série avec une résistance fixe R et le tout est alimenté par une source de tension idéale de fem $V_g = 1 \text{ V}$.

1°) Faire le schéma de principe du montage.

2°) Donner l'expression de la tension de mesure $V_{\text{mes}}(T)$ prise aux bornes de la résistance thermométrique.

2°) On choisit comme référence de température $T_0 = 0^{\circ}\text{C}$ et on limite l'étendue de mesure à $E.M. = \pm 10^{\circ}\text{C}$. Donner l'expression de la variation $\Delta R(T)$ de la valeur de la résistance thermométrique pour une température T à partir de la référence prise pour T_0 .

3°) En déduire la variation ΔV_{mes} correspondante.

4°) Quelle valeur donner à R pour avoir un maximum de sensibilité (on ne considérera pour cela que la partie linéaire $\Delta V_{\text{mes,lin}}$ de l'expression ΔV_{mes} ?

5°) Donner dans ce cas l'expression de la sensibilité en fonction de A , B et T .

6°) Que devient cette sensibilité dans le cas d'une approximation linéaire du fonctionnement ?

Exercice 3 : 06 points

Soit un réservoir ouvert d'eau (densité de $1.00 \text{ gr} / \text{cm}^3$ à 20°C) dont on mesure le niveau via un capteur de pression relative avec le cote haute pression ayant une prise au bas du réservoir. Le capteur de pression a une étendue de mesure de 0 à 100 kPa_a -relatif et envoie un signal 4 à 20 mA en sortie. La pression atmosphérique est en moyenne de 101.30 kPa_a .

a) Quel est le niveau maximum de liquide que l'on peut mesurer avec un tel dispositif (à 20°C) ?

b) Quelle est la pression mesurée et le courant génère (en mA) si le niveau de liquide est de 4.5 mètres (à 20°C) ?

c) Si le capteur de pression avait été un capteur de pression absolu ayant une étendue de mesure de 200 kPa , quel serait le niveau maximum mesurable (à 20°C) ?

d) Avec ce capteur de pression absolu, quelle serait la pression mesurée et le courant génère (en mA) si le niveau de liquide était de 4.5 mètres (à 20°C) ?

e) Si la pression atmosphérique augmente de 5 kPa (il fait beau), quelle serait l'erreur relative de la mesure 4.5 mètres avec le capteur de pression absolu ? Répétez le calcul avec le capteur de pression relative et expliquer la différence.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE DOUALA
(ENSPD)

MEMA3

SEMESTRE 6

Equipe pédagogique : Ing. ELENDA Fritz

Credit :4 ; Durée : 2 heures;/logiciel matlab

MODELISATION DES SYSTEMES LINEAIRES : / 20 POINTS

EXERCICE 1 : 6 pts

1. Définir : SYSTEME LINÉAIRE
2. Considérons à titre illustratif, un modèle réduit d'un train consistant en une locomotive de masse M_1 et un wagon de masse M_2 , mutuellement connectés par un ressort de raideur k . Le train se déplace sur terrain plat et est freiné par frottement (coefficient de frottement dynamique μ). Choissant pour variables d'état les positions x_1, x_2 et les vitesses $v_1 = \dot{x}_1, v_2 = \dot{x}_2$ de la locomotive et du wagon, pour entrée la force F appliquée par la locomotive et pour sortie la vitesse de la locomotive, la modélisation fournit les équations d'état suivantes.

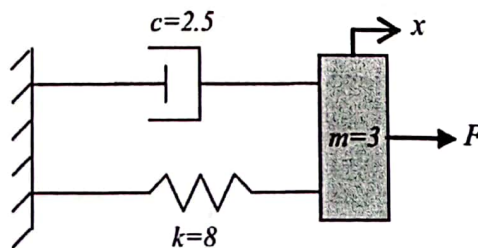
$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{v}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{v}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{M_1} & -\mu g & \frac{k}{M_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{M_1} & 0 & -\frac{k}{M_1} & -\mu g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M_1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} F$$
$$y = (0 \ 1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \end{pmatrix} + (0) F$$

Créer sous MATLAB un modèle d'état du système décrit ci-dessus que vous nommerez SYStrain. On appliquera les valeurs suivantes aux paramètres.

$M_1 = 10 \text{ kg}$; $M_2 = 0.5 \text{ kg}$; $k = 1 \text{ N/m}$; $F = 1 \text{ N}$; $\mu = 0.002 \text{ sec/m}$; $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

EXERCICE 2 : (7pts)

Considérer le système mécanique masse-ressort-amortisseur suivant.

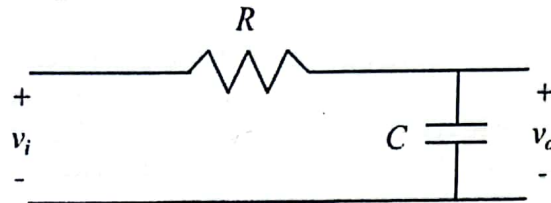


1. Partant de conditions initiales nulles, vérifier que l'on peut modéliser le système par $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F$.
2. Calculer analytiquement la fonction de transfert du système (entrée F , sortie x) et l'utiliser pour représenter le système sous MATLAB.

3. Calculer analytiquement les réponses impulsionnelle et indicielle du système. Comparer graphiquement aux réponses impulsionnelle et indicielle fournies par MATLAB.
4. Simuler dans MATLAB la réponse du système à une entrée sinusoïdale de fréquence 1.225 Hz. Observer que la réponse du système illustre le phénomène de résonance.

EXERCICE 3 : 7 pts

Soit le circuit électrique suivant.



1. Dériver analytiquement la fonction de transfert de ce système électrique où l'entrée est la tension $v_i(t)$ et la sortie est la tension $v_o(t)$.
2. Pour le cas où $R = 15 \text{ k}\Omega$ et $C = 0.4 \text{ mF}$, représenter ce système dans MATLAB c au moyen de sa fonction de transfert.
3. Représenter la réponse impulsionnelle du système.
4. Représenter la réponse du système si on applique une tension d'entrée $v_i(t) = 2\text{V}$ à partir de $t = 0$ ($\Rightarrow$ réponse à une fonction échelon).
5. Représenter la réponse du système à l'entrée définie par

$$v_i(t) = \begin{cases} 0\text{V} & \text{pour } t < 0\text{s} \\ 3\text{V} & \text{pour } 0\text{s} \leq t < 9\text{s} \\ 0\text{V} & \text{pour } t \geq 9\text{s} \end{cases}$$

Examen Géométrie différentielle, Durée: 02 heures

Exercice 1: Soit $\mathbb{R}$ muni de l'atlas $A = \{(\mathbb{R}; Id)\}$. Soit $f(x) = x^3$, qui donne un second atlas $A' = \{f(\mathbb{R}; f)\}$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier que l'on a deux atlas C^∞ , qu'ils ne sont pas C^k -compatibles pour tout $k > 0$ et que f est un difféomorphisme de $(\mathbb{R}; A')$ sur $(\mathbb{R}; A)$.

Exercice 2: Soit $p := (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$. On considère la carte suivante (U, φ) de $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ en p :

$$U := \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2, z > 0\}, \quad \varphi : U \longrightarrow D^2, \quad (x, y, z) \mapsto (x, y),$$

où $D^2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < 1\}$ est le disque ouvert de $\mathbb{R}^2$.

1. Quelle est l'expression de $\varphi^{-1} : D^2 \longrightarrow U$?
2. Soit $f : U \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longrightarrow e^{xy}$.
 - (a) A l'aide de $(U; \varphi)$, montrer que f est différentiable en p . Quel est son rang en p ?
 - (b) Pour tout $X \in T_p \mathbb{S}^2$, que vaut $X(f)$?
3. Soit $Y(x, y) = (2x, xy)$ un champ de vecteurs de D^2 . On note $V_{\varphi^{-1}(x, y)}$ l'image de $Y(x, y)$ dans $T_{\varphi^{-1}(x, y)} \mathbb{S}^2$ par $\varphi^{-1}(x, y)$.
 - (a) On note $\varphi = (\varphi^1, \varphi^2)$. Que valent $V_{(x, y, z)}(\varphi^1)$ et $V_{(x, y, z)}(\varphi^2)$?
 - (b) En déduire la décomposition de $V_{(x, y, z)}$ dans la base de $T_{(x, y, z)} \mathbb{S}^2$ donnée par φ .
4. Soit $g : U \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longrightarrow z$.
 - (a) Quelle est l'expression de $g \circ \varphi^{-1}$?
 - (b) Calculer $V_{(x, y, z)}(g)$.
 - (c) Calculer $g_*(x, y, z)(V)$.

Exercice 3: On considère la sphère $\mathbb{S}^2$ de $\mathbb{R}^3$ munie des deux cartes $\varphi_N : U_N \longrightarrow \mathbb{R}^2$ et $\varphi_S : U_S \longrightarrow \mathbb{R}^2$ données par les projections stéréographiques de pôles Nord et Sud. On note pour tout $t \in \mathbb{R}$, h_t l'homothétie de $\mathbb{R}^2$ de rapport e^t de centre l'origine.

1. Montrer que $\varphi_N^{-1} \circ h_t \circ \varphi_N$ se prolonge de manière unique en un difféomorphisme g_t de $\mathbb{S}^2$ et que pour tout $(t, s) \in \mathbb{R}^2$, $g_t \circ g_s = g_s \circ g_t = g_{t+s}$.
2. montrer que les seuls points fixes de g_t sont les pôles.
3. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{S}^2$, on a

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} g_t(p) = N \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} g_t(p) = S.$$

4. Vérifier que pour $(t, p) \in \mathbb{R} \times \mathbb{S}^2$, $g_t(p)$ est le flot du champ de vecteurs X sur $\mathbb{S}^2$ donné pour tout $p \in \mathbb{S}^2$ par la projection orthogonale sur $T_p \mathbb{S}^2$ du vecteur $(0, 0, 1)$.



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O. Box 2701 Douala
Phone : (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm

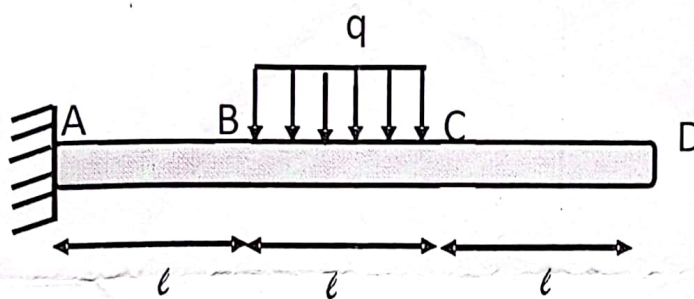


Examen de Résistance des Matériaux II

Filière : MEMA / Cycle Ingénieur - Semestre : VI - Rattrapage

Exercice I

On considère la poutre ci-dessous, muni du chargement suivant :



- 1°) Déterminer le degré de staticité (1 pt)
- 2°) Calculer les réactions du système. (1 pt)
- 3°) Tracer le diagramme des efforts tranchants (1.5 pts)
- 4°) Tracer le diagramme des moments fléchissant (1.5 pts)
- 5°) Par la méthode de votre choix, donner l'expression de la rotation de la poutre $\theta(x)$ (6 pts)
- 6°) Par la méthode de votre choix, donner l'expression de la déflexion de la poutre $y(x)$ (6 pts)
- 7°) Tracer le diagramme de la déflexion en chaque point de la poutre, en déduire la flèche. (3 pts)

!!! Bonne Chance !!!



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Rue - Road - Straße
UNIVERSITE DE DOUALA
FACULTE D'INGENIERIE
DEPARTEMENT D'INGENIERIE
ELECTROTECHNIQUE
BOULEVARD DE LA LIBERTE
DOUALA
Tél : 00237 067 542 240
Site web : www.univ-douala.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Rue - Road - Straße
THE UNIVERSITY OF DOUALA
FACULTY OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL
ENGINEERING
BOULEVARD OF LIBERTY
DOUALA
Phone : 00237 067 542 240
Email : contact@univ-douala.cm



EPREUVE : TECHNIQUES DE COMMUNICATION

DUREE : 1H30min

NIVEAU : 3 Ingénieur

Sujet :

- 1- Quelle est la constitution d'une chaîne de communication ? 5pts
- 2- Quelles sont les conditions pour que notre communication soit efficace ? Quels sont les principaux types de communication ? 6pts
- 3- Représentez la communication par un schéma. 5pts
- 4- Donnez le rôle de la communication événementielle. 2pts

Présentation : 2pts



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Pour - Travail - Progrès
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA
B.P. 8701 Douala
Tél (00237) 001 342 220
Site web : www.enspd-info.cm

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Pour - Travail - Progrès
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O. Box 8701 Douala
Phone (237) 001 342 220
Email: enspd@enspd-info.cm



ENSPD

TECHNOLOGIE DES MATERIAUX

Année : 2023/2024

Semestre 5

Session Normale

Durée : 1h30min

Proposé par : Dr MISSOTA PRISO DICKSON Bernard

- | | |
|--|-------|
| 6) Définir les mots et expressions suivantes : Liants hydraulique, Efflorescence | 1pt |
| 7) Donner de manière descriptive les méthodes expérimentales d'obtention de l'acier d'une part et de la chaux vive d'autres part | 5 pts |
| 8) A l'aide d'un tableau descriptif, ressortir les différents types de ciments portland | 4pts |
| 9) Décrire le processus expérimental de production du ciment portland | 4pts |
| 10) Mon exposé : Donner le titre et le sommaire intégral | 6pts |

NB : - Pour la question 2 ressortir intégralement les équations et graphiques à chaque étape

- Pour la question 4, donner juste l'organigramme

EXERCICE 1 (10pts) :

Un échantillon de sol a une masse de 129.1g et un volume de 56.4 cm³.

La masse des grains est de 121.5 g. Le constituant solide des grains a une densité de 2.7.

On demande :

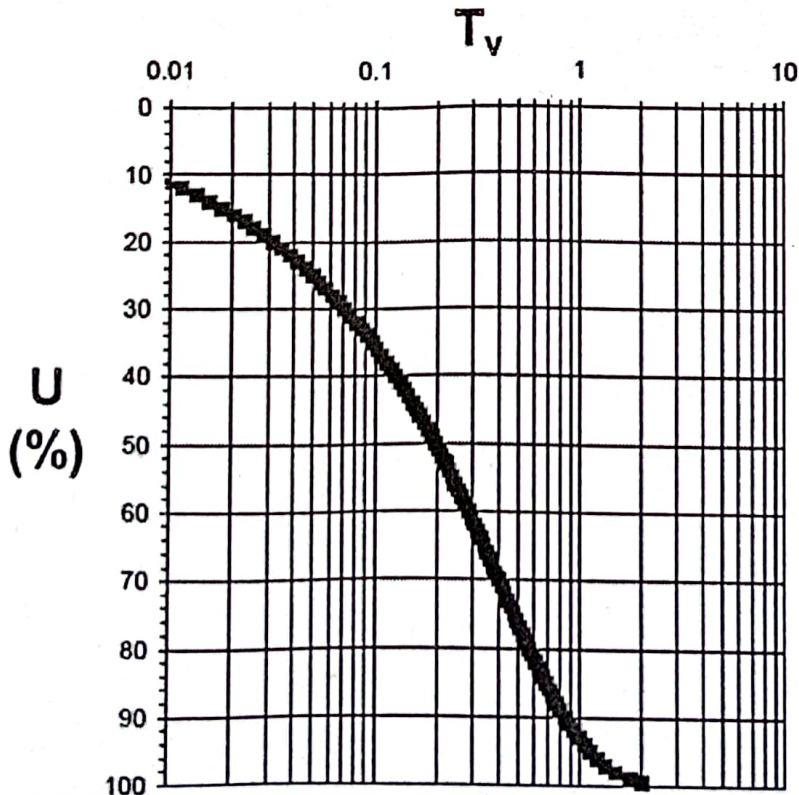
- 1- la teneur en eau w ;
- 2- l'indice des vides e et la porosité ;
- 3- le degré de saturation s_r ;
- 4- les densités. On prendra : $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

EXERCICE 2 (10 Pts) :

Un dépôt d'argile a 10 m d'épaisseur moyenne et semble drainé à sa base. Le coefficient de consolidation de l'argile a été estimé à $10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$. Le tassement final est estimé à 1,4 m sous les charges appliquées sur le terrain.

- a. Combien de temps serait nécessaire pour obtenir le tassement de 400 mm ?
- b. Quel tassement pourrait-on prévoir après 50 ans ?
- c. Combien de temps sera nécessaire pour atteindre le tassement final de 1,4 m ?
- d. Déterminer la perméabilité en considérant qu'une nappe d'épaisseur 4m au-dessus de cette couche envoie 40g d'eau en 6 secondes et la couche est rectangulaire (6mx3m).

On donne :





DEPARTEMENT GENIE QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL

Développement durable, session 2023- 2024

Durée Totale :30 mn , Documents : Non Autorisés

Enseignant : Dr MBOG MBOG Séverin

Répondez clairement et succinctement aux questions

EXERCICE 1 : QCM. Une fausse réponse vous retiré 0,5pt. (5 points)

- 1) En quelle année le principe de développement durable est devenu officiel ?
 - a- 2000
 - b- 1987
 - c- 1975
- 2) Quel est le nom donné au rapport qui a instauré le développement durable ?
 - a- Rapport Terre de nos enfants
 - b- Rapport Vivre demain
 - c- Rapport Brundtland
- 3) Quels sont les trois piliers du développement durable ?
 - a- Politique, écologique et économique
 - b- Ecologique, économique et social
 - c- Economique, culturel et social
- 4) Quels sont les grands défis du développement durable ?
 - a- Améliorer la sécurité des pays
 - b- Ralentir le développement économique
 - c- « Mieux vivre aujourd'hui » et « Bien vivre demain »
- 5) Quels sont les acteurs du développement durable ?
 - a- Etat
 - b- Collectivités territoriales
 - c- Associations
- 6) Comment appelle-t-on les réunions diplomatiques sur le climat ?
 - a- Sommet international sur le climat
 - b- Conférence des parties
 - c- G7 ou G20
- 7) À quoi sert le PIB ?
 - a- A mesurer le nombre d'habitants au kilomètre carré
 - b- A mesurer la richesse d'un pays
 - c- A mesurer la croissance économique d'un pays
- 8) Qu'est-ce que l'empreinte écologique
 - a. une mesure de l'impact d'une politique écologique
 - b. une mesure du nombre de terres qu'il faut pour un pays afin de satisfaire ses habitants
 - c. une mesure permettant maintenir le niveau de vie des habitants
- 9) Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
 - a. l'analyse du cycle de vie est un outil de l'éco-conception
 - b. l'analyse du cycle de vie est un outil logiciel
 - c. le transport n'intervient pas dans l'analyse du cycle de vie

- 10) Hygiène du travail se résume à :
- a- Anticipation et identification
 - b- Identification, évaluation et maîtrise des risques
 - c- Anticipation, évaluation et maîtrise des risques
- 11) Le développement durable est un développement qui répond aux problèmes du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 12) Les trois piliers du développement sont : vivables, viable et équitable
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 13) les fléaux ou misères de humanité lié au développement durable sont au nombre de :
- a) 5
 - b) 2
 - c) Aucune réponse
- 14) Il existe deux types de ressources au niveau du développement durable :
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 15) La COP renvoie à Conférence de la Préservation du Climat
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 16) Le développement durable compte 12 objectifs
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 17) 1968:La problématique environnementale fut soulevée pour la première fois devant l'ONU au cours de la Conférence intergouvernementale d'experts sur les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère.
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 18) 2002:Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg (réaffirma les objectifs identifiés à Rio92.)
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 19) Il existe trois types de besoin en développement durable
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse
- 20) L'environnement comme étant l'ensemble de la nature et des ressources naturelles y compris culturelles et les infrastructures indispensables pour les activités socio-économiques.
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Aucune réponse

Good Luck !!!



CONTROLE CONTINU D'E.D.P 2023-2024

Filières : Science de l'ingénieur Niveau : 3 Durée : 2H00

Enseignant : Dr KENMOGNE

Aucun document n'est autorisé. Bien vouloir donner le maximum de détails possible.

EXERCICE 1/ 6 points

- Donner la forme générale des EDP linéaires d'ordre 1 et 2 en dimension n .
- Enoncer trois contraintes auxquelles peuvent être soumise une E.D.P et préciser en quoi elles consistent.
- Recopier et compléter le tableau suivant :

	Equations	Degré	Linéaire	Quasi-linéaire	Semi-linéaire
1	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial u}{\partial x} + x \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^3 + xy^2 u = e^x$	2	☒	☒	☒
2	$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div} \left(a(t; x; y) \frac{\partial u}{\partial x}(t; x; y) \right) = 0$	1	☒	☒	☒
3	$x^3 y \frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F \left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right)$	3	☒	☒	☒

EXERCICE 2/ 6 points

- On suppose que la masse volumique u d'un fluide dans un tube ne dépend que de l'abscisse x dans le tube et du temps t et est régie par les équations

$$(1) \quad \begin{cases} t \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) + (t - x) \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) + 2u(t, x) = 0 \\ u(1, x) = f(x) \end{cases}$$

ou $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe C^1 donnée.

En utilisant la méthode des caractéristiques, résoudre l'équation (1).

- En utilisant les coordonnées polaires, déterminer la solution générale de l'E.D.P

$$x \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = xy \quad (2)$$

EXERCICE 3/ 3 points

Déterminer la transformée de Fourier de la fonction $f: x \mapsto \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$, et en déduire la valeur de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx$.

EXERCICE 4/ 5 points

On considère l'E.D.P du second ordre de fonction inconnue u de classe C^2 :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x, y) + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = \exp(y) \quad (4)$$

- L'équation (4) est-elle elliptique ? parabolique ? hyperbolique ?
- Réduire (4) à sa forme canonique, puis déterminer la forme générale de ses solutions.
- Trouver la solution de (4) vérifiant $u(x, 0) = 4x^2$ et $u(0, y) = \frac{\exp(y) - 2y}{4}$.

1pt



Examen Ecrit en Développement Durable, semestre 5 (Décembre 2023) :
Cycle Ingénieur

Durée : Deux heures (2h00) – Documents : Non Autorisés
Enseignants : Dr MBOG MBOG Séverin /Mme MASSOMA

PARTIE 1 :

REPONDEZ TRES BRIEVEMENT A TOUTES LES QUESTIONS

- 1- Définitions : Développement Durable selon CMED de 1987. 1 point
- 2- Dite en un mot à quoi renvoie le développement durable. 1 point
- 3- Citez les trois types de besoins en développement durable. 3 points
- 4- Citez les trois premiers objectifs de développement durable. 3 points
- 5- Citez avec exemple les trois composantes de l'environnement. 3 points
- 6- Donner la formule de l'impact de l'homme sur son environnement. 1 point
- 7- Schématisez et explique l'ACV de votre choix dans votre domaine d'expertise.
3 points
- 8- Citez les enjeux de la RSE. 3 points
- 9- Donner la formule pour évaluation des risques pour la santé. 1 point
- 10- Quel est le texte au Cameroun et la norme qui encadre la santé et sécurité des
travailleurs. 2 points

PARTIE 2 : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

- 1- Qu'est-ce que le développement durable ?
- 2- En quoi consiste chacune des dimensions du développement durable ?
- 3- Quelle différence y a-t-il entre développement équitable, développement viable et développement vivable ?

GOOD LUCK !!!